Introducción y justificación técnica Big Data e IoT — SQL Server

El presente documento contiene el diccionario de datos físico diseñado específicamente para el SGBD Microsoft SQL Server. Este diseño adapta el modelo lógico de la red social estudiantil a las especificaciones y fortalezas técnicas del motor de Microsoft:

1. Tipos de datos relacionales (SQL): Se utilizan tipos de datos nativos como INT IDENTITY(1,1) para claves primarias autonuméricas, NVARCHAR para cadenas de texto Unicode con longitud variable, NVARCHAR(MAX) para bloques de texto extenso y DATETIME2 para el control preciso de estampas temporales.
2. Soporte Big Data campo preferencias_intereses en PERFI: En SQL Server, los documentos JSON se almacenan utilizando el tipo de dato NVARCHAR(MAX) combinado con restricciones CHECK mediante la función nativa ISJSON(). Esto garantiza que únicamente se inserten documentos JSON válidos, permitiendo consultar y extraer datos mediante funciones como JSON_VALUE() y JSON_QUERY() para análisis masivo sobre preferencias de estudiantes sin alterar el esquema relacional.
3. Soporte IoT y sensores campo ubicacion_geo en EVENTO Se implementa la combinación de NVARCHAR(MAX) con la restricción ISJSON() para almacenar datos de geolocalización, señales de sensores y lecturas de hardware IoT en tiempo real. Esta aproximación permite una ingesta semiestructurada flexible y escalable dentro de una arquitectura SQL Server.

1. Tabla: ESTUDIANTE

Descripción: Almacena los datos de acceso e identificación principal de los usuarios.

Campo	Tipo de dato físico (SQL Server)	Clave / restricción	Descripción
id_estudiante	INT IDENTITY(1,1)	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único del estudiante.
correo_institucional	NVARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Correo institucional para inicio de sesión.
password_hash	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña encriptada.

fecha_registro	DATETIME2	DEFAULT SYSDATETIME()	Fecha y hora de creación de la cuenta.

2. Tabla: PERFIL

Descripción: Guarda la información personal, académica y el campo semiestructurado NoSQL de preferencias.

Campo	Tipo de dato físico (SQL Server)	Clave / restricción	Descripción
id_perfil	INT IDENTITY(1,1)	PRIMARY KEY	Identificador único del perfil.
id_estudiante	INT	FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL	Relación 1 a 1 con la tabla ESTUDIANTE.
nombre_completo	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre completo del alumno.
carrera	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Programa o carrera académica.
semestre	INT	CHECK (semestre > 0)	Semestre actual que cursa.

preferencias_intereses	NVARCHAR(MAX)	CHECK (ISJSON(preferencias_intereses) = 1)	Datos semiestructurados NoSQL (Big Data / preferencias).

3. Tabla: INTERES
Descripción: Catálogo de deportes, pasatiempos e intereses académicos.

Campo	Tipo de dato físico (SQL Server)	Clave / restricción	Descripción
id_interes	INT IDENTITY(1,1)	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único del interés.
nombre_interes	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del interés o pasatiempo.
descripcion	NVARCHAR(MAX)	NULLABLE	Detalle o descripción sobre la categoría del interés.

4. Tabla: HABILIDAD
Descripción: Catálogo de habilidades técnicas, académicas o deportivas de los estudiantes.

Campo	Tipo de dato físico (SQL Server)	Clave / restricción	Descripción
id_habilidad	INT IDENTITY(1,1)	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único de la habilidad.

nombre_habilidad	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la habilidad (ej. Python, Trabajo en equipo).
categoria	NVARCHAR(50)	NULLABLE	Área o categoría (ej. Programación, Deportes, Idiomas).

5. Tabla: PUBLICACION

Descripción: Almacena los mensajes, preguntas sobre tareas, recursos o memes compartidos en el muro.

Campo	Tipo de dato físico (SQL Server)	Clave / restricción	Descripción
id_publicacion	INT IDENTITY(1,1)	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único de la publicación.
id_estudiante	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Estudiante autor de la publicación (relación con ESTUDIANTE).
contenido	NVARCHAR(MAX)	NOT NULL	Contenido textual de la publicación.
tipo_publicacion	NVARCHAR(30)	CHECK (tipo_publicacion IN ('Pregunta',	Clasificación del tipo de publicación.

		'Recurso', 'Noticia', 'Meme'))	
fecha_creacion	DATETIME2	DEFAULT SYSDATETIME()	Fecha y hora en que se publicó.

6. Tabla: COMENTARIO

Descripción: Registra las respuestas y comentarios realizados por los estudiantes en cada publicación.

Campo	Tipo de dato físico (SQL Server)	Clave / restricción	Descripción
id_comentario	INT IDENTITY(1,1)	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único del comentario.
id_publicacion	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Publicación a la que pertenece (relación con PUBLICACION).
id_estudiante	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Estudiante autor del comentario (relación con ESTUDIANTE).
contenido	NVARCHAR(MAX)	NOT NULL	Texto del comentario.
fecha_creacion	DATETIME2	DEFAULT SYSDATETIME()	Fecha y hora de creación.

7. Tabla: GRUPO

Descripción: Almacena la información de las comunidades de estudio, equipos de hackatones y clubes de interés.

Campo	Tipo de dato físico (SQL Server)	Clave / restricción	Descripción
id_grupo	INT IDENTITY(1,1)	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único del grupo.
nombre	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del grupo o club.
descripcion	NVARCHAR(MAX)	NULLABLE	Detalle o propósito del grupo.
tipo	NVARCHAR(30)	CHECK (tipo IN ('Estudio', 'Hackaton', 'Club'))	Categoría o tipo de grupo.

8. Tabla: EVENTO

Descripción: Registra talleres, reuniones y actividades sociales con soporte de geolocalización NoSQL/IoT.

Campo	Tipo de dato físico (SQL Server)	Clave / restricción	Descripción
id_evento	INT IDENTITY(1,1)	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único del evento.

id_grupo	INT	FOREIGN KEY, NULLABLE	Grupo organizador (relación con GRUPO).
titulo	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Título o nombre de la actividad.
fecha_inicio	DATETIME2	NOT NULL	Fecha y hora programada para el evento.
ubicacion_geo	NVARCHAR(MAX)	CHECK (ISJSON(ubicacion_geo) = 1)	Datos semiestructurados NoSQL (sensores IoT / coordenadas).

9. Tabla: MENTORIA

Descripción: Controla las tutorías y acompañamientos académicos solicitados entre estudiantes y mentores.

Campo	Tipo de dato físico (SQL Server)	Clave / restricción	Descripción
id_mentoria	INT IDENTITY(1,1)	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único de la mentoría.
id_mentor	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Estudiante mentor (relación con ESTUDIANTE).

id_estudiante	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Estudiante tutorado (relación con ESTUDIANTE).
materia_tema	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Asignatura o tema a tratar.
estado	NVARCHAR(20)	CHECK (estado IN ('Pendiente', 'Aceptada', 'Finalizada'))	Estado actual de la solicitud.

10. Tabla: SEGUIMIENTO

Descripción: Registra las conexiones y relaciones de seguimiento de red social entre estudiantes.

Campo	Tipo de dato físico (SQL Server)	Clave / restricción	Descripción
id_seguimiento	INT IDENTITY(1,1)	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único del seguimiento.
id_seguidor	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Estudiante que sigue a otro (relación con ESTUDIANTE).
id_seguido	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Estudiante que es seguido (relación con ESTUDIANTE).

fecha_seguimiento	DATETIME2	DEFAULT SYSDATETIME()	Fecha y hora en que se inició el seguimiento.

11. Tabla: ESTUDIANTE_INTERES

Descripción: Tabla intermedia que relaciona los estudiantes con sus intereses o pasatiempos (relación M:N).

Campo	Tipo de dato físico (SQL Server)	Clave / restricción	Descripción
id_estudiante	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Estudiante asociado (relación con ESTUDIANTE).
id_interes	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Interés seleccionado (relación con INTERES).

12. Tabla: ESTUDIANTE_HABILIDAD

Descripción: Tabla intermedia que asocia a cada estudiante con sus habilidades y el nivel de dominio que posee (relación M:N).

Campo	Tipo de dato físico (SQL Server)	Clave / restricción	Descripción
id_estudiante	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Estudiante asociado (relación con ESTUDIANTE).
id_habilidad	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Habilidad técnica o blanda (relación con HABILIDAD).

nivel	NVARCHAR(30)	DEFAULT 'Básico'	Nivel de conocimiento (ej. Básico, Intermedio, Avanzado).

13. Tabla: REACCION

Descripción: Almacena las interacciones de tipo reacción realizadas por los estudiantes en las publicaciones.

Campo	Tipo de dato físico (SQL Server)	Clave / restricción	Descripción
id_reaccion	INT IDENTITY(1,1)	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único de la reacción.
id_publicacion	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Publicación reaccionada (relación con PUBLICACION).
id_estudiante	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Estudiante que reaccionó (relación con ESTUDIANTE).
tipo_reaccion	NVARCHAR(20)	CHECK (tipo_reaccion IN ('Me gusta', 'Util', 'Interesante'))	Tipo o categoría de la reacción.

14. Tabla: MIEMBRO_GRUPO

Descripción: Tabla intermedia que gestiona la pertenencia de los estudiantes a los grupos y sus roles internos (relación M:N).

Campo	Tipo de dato físico (SQL Server)	Clave / restricción	Descripción
id_grupo	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Grupo al que pertenece (relación con GRUPO).
id_estudiante	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Estudiante integrante (relación con ESTUDIANTE).
rol_grupo	NVARCHAR(30)	DEFAULT 'Miembro'	Rol dentro del grupo (ej. Líder, Miembro).

15. Tabla: ASISTENTE_EVENTO

Descripción: Tabla intermedia que controla el registro y confirmación de asistencia de los estudiantes a los eventos (relación M:N).

Campo	Tipo de dato físico (SQL Server)	Clave / restricción	Descripción
id_evento	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Evento al que se asiste (relación con EVENTO).
id_estudiante	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Estudiante asistente (relación con ESTUDIANTE).
estado_asistencia	NVARCHAR(20)	DEFAULT 'Confirmado'	Estado de la confirmación (ej.

			Confirmado, Pendiente).